ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 01

තෙවන වාර පරීක්ෂණය

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- I කොටස - A: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 (සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදි ක්‍රමයට ලකුණු 1, නිවැරදි අවසාන පිළිතුරට ලකුණු 1). — මුළු ලකුණු 30
- I කොටස - B: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. — මුළු ලකුණු 20. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත.
- II කොටස: අපේක්ෂකයන් ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සැපයිය යුතු ය. එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. — මුළු ලකුණු 50. ප්‍රශ්න පහකට වැඩියෙන් පිළිතුරු සපයා ඇත්නම්, පළමුව ලියා ඇති ප්‍රශ්න පහ පමණක් සලකන්න.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාරයෙන් කියවන අගයන් සඳහා සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න.

I කොටස - A — පිළිතුරු

1. පොදු අන්තරය = 3 ; $T_n = 5 + (n - 1) \times 3$

අවසාන පිළිතුර: $3n + 2$

(ලකුණු 2)

2. $45 = 32 + 8 + 4 + 1 = 1\times2^5 + 0\times2^4 + 1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2 + 1$ (හෝ 2 න් නැවත නැවත බෙදීමෙන්: ශේෂ 1, 0, 1, 1, 0, 1 පහළ සිට ඉහළට)

අවසාන පිළිතුර: 101101_2

(ලකුණු 2)

3. $\frac{7}{3} \div \frac{7}{4} = \frac{7}{3} \times \frac{4}{7}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$

(ලකුණු 2)

4. වට්ටම $= 2400 \times \frac{15}{100} = 360$; විකුණුම් මිල $= 2400 - 360$

අවසාන පිළිතුර: රු. 2040

(ලකුණු 2)

5. එකතුව 7 ද ගුණිතය 12 ද වන සංඛ්‍යා යුගලය 3 හා 4

අවසාන පිළිතුර: $(x + 3)(x + 4)$

(ලකුණු 2)

6. $a^{3 + 5 - (-2)}$

අවසාන පිළිතුර: a^{10}

(ලකුණු 2)

7. $0.000507 = 5.07 \times 10^{-4}$ (දශම ලක්ෂ්‍යය දකුණට ස්ථාන 4 ක් ගෙන ඒම)

අවසාන පිළිතුර: 5.07×10^{-4}

(ලකුණු 2)

8. $2x - 6 = x + 4 \Rightarrow 2x - x = 4 + 6$ (සත්‍යාපනය: $2(10 - 3) = 14 = 10 + 4$)

අවසාන පිළිතුර: $x = 10$

(ලකුණු 2)

9. $AB \parallel CD$ නිසා $65°$ ද x ද බද්ධ කෝණ (අභ්‍යන්තර කෝණ) ය ; $x = 180° - 65°$

අවසාන පිළිතුර: $115°$

(ලකුණු 2)

10. බාහිර කෝණය = අභිමුඛ අභ්‍යන්තර කෝණ දෙකේ ඒකෘය ; $120° = 50° + x$

අවසාන පිළිතුර: $x = 70°$

(ලකුණු 2)

11. $2\pi r = 2 \times \frac{22}{7} \times 7$

අවසාන පිළිතුර: 44 cm

(ලකුණු 2)

12. $AC^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$ (පයිතගරස් ප්‍රමේයය)

අවසාන පිළිතුර: $AC = 13$ cm

(ලකුණු 2)

13. $2x < 11 - 3 \Rightarrow 2x < 8 \Rightarrow x < 4$

අවසාන පිළිතුර: $x < 4$; විශාලතම නිඛිල අගය 3

(ලකුණු 2)

14. $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$; $B = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$

අවසාන පිළිතුර: $A \cap B = \{1, 2, 3, 6\}$

(ලකුණු 2)

15. රතු බෝල ගණන ÷ මුළු බෝල ගණන = $\frac{3}{3 + 5}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{3}{8}$

(ලකුණු 2)

I කොටස - B — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

ප්‍රශ්නය 1

(i)	
වර්ගඵලය = දිග × පළල = 20 × 14	**1**
= 280 m^2	**1**
(ii)	
$\pi r^2 = \frac{22}{7} \times 3.5 \times 3.5$	**1**
= 38.5 m^2	**1**
(iii)	
උද්‍යානයේ ඉතිරි කොටසේ වර්ගඵලය = 280 − 38.5	**1**
= 241.5 m^2	**1**
(iv)	
$2\pi r = 2 \times \frac{22}{7} \times 3.5$	**1**
= 22 m	**1**
(v)	
වියදම = 22 × 150	**1**
= රු. 3300	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(i)	
ඡේදනය වන වෘත්ත දෙකක් (C සහ V) ඇතුළත් සර්වත්‍ර කුලකය ξ දැක්වෙන සෘජුකෝණාස්‍රයක්, නිවැරදිව නම් කර ඇත	**1**
ඡේදනය (C ∩ V) තුළ 7 ; C පමණක් කොටසේ 25 − 7 = 18	**1**
V පමණක් කොටසේ 18 − 7 = 11 ; වෘත්තවලින් පිටත 4 (40 − 36)	**1**
(ii)	
n(C ∪ V) = 25 + 18 − 7 = 36 (හෝ 18 + 7 + 11)	**1**
එකක්වත් ක්‍රීඩා නොකරන සිසුන් = 40 − 36 = 4	**1**
(iii)	
ක්‍රිකට් පමණක් = 25 − 7	**1**
= 18	**1**
(iv)	
වොලිබෝල් පමණක් = 18 − 7 = 11	**1**
සම්භාවිතාව = අනුකූල ප්‍රතිඵල ගණන ÷ මුළු සිසුන් ගණන = 11 ÷ 40	**1**
$P = \frac{11}{40}$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

II කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

ප්‍රශ්නය 1

(a)(i)	
ලකුණු කළ මිල = $48\ 000 \times \frac{125}{100}$	**1**
= රු. 60 000	**1**
(a)(ii)	
විකුණුම් මිල = $60\ 000 \times \frac{90}{100}$	**1**
= රු. 54 000	**1**
(a)(iii)	
ලාභය = 54 000 − 48 000 = රු. 6 000	**1**
ලාභ ප්‍රතිශතය = $\frac{6\ 000}{48\ 000} \times 100$	**1**
= 12.5%	**1**
(b)	
සහල් 1 kg ක මිල = 1150 ÷ 5 = රු. 230	**1**
සහල් 8 kg ක මිල = 230 × 8	**1**
= රු. 1840	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(a)	
(i) $2x^2 - 8 = 2(x^2 - 4)$	**1**
$= 2(x - 2)(x + 2)$	**1**
(ii) $x^2 - 5x - 14$: ගුණිතය -14 ද ඓක්‍යය -5 ද වන සංඛ්‍යා -7 සහ $+2$	**1**
$= (x - 7)(x + 2)$	**1**
(iii) $ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (a + b)(x + y)$	**1**
(b)	
පොදු හරය 12 : $\frac{x}{3} + \frac{x + 1}{4} = \frac{4x}{12} + \frac{3(x + 1)}{12}$	**1**
$\frac{4x + 3x + 3}{12}$	**1**
$\frac{7x + 3}{12}$	**1**
(c)	
$(2x)^2 - 2(2x)(3) + 3^2$	**1**
$4x^2 - 12x + 9$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 3

(a)	
දෙපසම 12 න් ගුණ කිරීම: $4(x + 2) - 3(x - 1) = 24$	**1**
$4x + 8 - 3x + 3 = 24 \Rightarrow x + 11 = 24$	**1**
$x = 13$ (සත්‍යාපනය: $5 - 3 = 2$)	**1**
(b)	
$2p + 3b = 340$ .....①	**1**
$4p + b = 280$ .....②	**1**
② න් $b = 280 - 4p$; ① ට ආදේශයෙන්: $2p + 840 - 12p = 340 \Rightarrow -10p = -500 \Rightarrow p = 50$	**1**
$b = 280 - 200 = 80$; පෑනක මිල රු. 50 ක් ද පොතක මිල රු. 80 ක් ද වේ (සත්‍යාපනය: $100 + 240 = 340$; $200 + 80 = 280$)	**1**
(c)	
$v = u + at \Rightarrow v - u = at$	**1**
$a = \frac{v - u}{t}$	**1**
$a = \frac{30 - 10}{4} = 5$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

(i)	
x = 0 විට y = −3 ; x = 2 විට y = 1 (දෙකම නිවැරදි නම්)	**1**
(ii)	
x හා y අක්ෂ නිවැරදිව ඇඳ ඒකාකාර සුදුසු පරිමාණයක් යෙදීම (උදා: x අක්ෂය දිගේ 2 cm = ඒකක 1 ; y අක්ෂය දිගේ 1 cm = ඒකක 1)	**1**
ලක්ෂ්‍ය (−1, −5), (0, −3), (1, −1), (2, 1), (3, 3) නිවැරදිව ලකුණු කිරීම	**1**
ලක්ෂ්‍ය හරහා සරල රේඛාවක් ඇඳීම (y අක්ෂයේ −3 හිදී ද x අක්ෂයේ 1.5 හිදී ද ඡේදනය වේ)	**1**
(iii)	
අනුක්‍රමණය = 2	**1**
අන්තඃඛණ්ඩය = −3	**1**
(iv)	
ප්‍රස්තාරය x අක්ෂය (y = 0) ඡේදනය කරන ලක්ෂ්‍යය කියවීම	**1**
x = 1.5 (1.4 – 1.6 පිළිගන්න ; සත්‍යාපනය: 2(1.5) − 3 = 0)	**1**
(v)	
සමාන්තර රේඛාවල අනුක්‍රමණය සමාන ය : m = 2	**1**
(0, 2) හරහා යන නිසා අන්තඃඛණ්ඩය 2 : y = 2x + 2	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5

(a)(i)	
$(5 - 2) \times 180°$	**1**
$= 540°$	**1**
(a)(ii)	
$x + 2x + 110° + 120° + 130° = 540° \Rightarrow 3x + 360° = 540°$	**1**
$3x = 180° \Rightarrow x = 60°$	**1**
(a)(iii)	
පාද ගණන $= \frac{360°}{40°}$	**1**
$= 9$	**1**
(b)	
AB = AC නිසා $A\hat{B}C = A\hat{C}B$ (සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයේ පාද කෝණ සමාන ය)	**1**
$A\hat{B}C = (180° - 40°) \div 2 = 70°$ (ත්‍රිකෝණයක කෝණවල ඓක්‍යය 180°)	**1**
$x = 180° - 70°$ (සරල රේඛාවක් මත කෝණවල ඓක්‍යය 180°)	**1**
$x = 110°$ (සත්‍යාපනය: බාහිර කෝණය = 40° + 70°)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 6

(a)	
පයිතගරස් ප්‍රමේයයෙන්: උස^2 = $13^2 - 5^2$	**1**
= 169 − 25 = 144	**1**
උස = 12 m	**1**
(b)(i)	
$2\pi r = 2 \times \frac{22}{7} \times 35$	**1**
= 220 cm	**1**
(b)(ii)	
1.1 km = 1100 m = 110 000 cm	**1**
වට ගණන = $\frac{110\ 000}{220}$ = 500	**1**
(c)	
අර්ධ වෘත්තාකාර චාපයේ දිග = $\frac{1}{2} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 7$ = 22 cm	**1**
විෂ්කම්භය = 14 cm	**1**
පරිමිතිය = 22 + 14 = 36 cm	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 7

(i)	
වැඩිම සංඛ්‍යාතය (6) ඇති ලකුණ : මාතය = 6	**1**
(ii)	
සිසුන් 20 ක් ඇති නිසා මධ්‍යස්ථය 10 වන හා 11 වන අගයන්ගේ මධ්‍යන්‍යය ; සමුච්චිත සංඛ්‍යාත 2, 7, 13 ⇒ 10 වන හා 11 වන අගයන් දෙකම 6	**1**
මධ්‍යස්ථය = 6	**1**
(iii)	
$\Sigma fx = 4\times2 + 5\times5 + 6\times6 + 7\times4 + 8\times3 = 8 + 25 + 36 + 28 + 24$	**1**
$= 121$	**1**
මධ්‍යන්‍යය = $\frac{121}{20} = 6.05$	**1**
(iv)	
පරාසය = 8 − 4 = 4	**1**
(v)	
ලකුණු 6 ලබා ගත් සිසුන් භාගය = $\frac{6}{20}$	**1**
කේන්ද්‍ර කෝණය = $\frac{6}{20} \times 360°$	**1**
$= 108°$	**1**

මුළු ලකුණු: 10